

# RESTORAN POS v3

## Kapsamlı Yol Haritası Raporu

*Nisan 2026*

Proje

Restoran POS v3

Mimari

Electron + Node.js/Express + React 18 + SQLite

Hedef Kitle

Küçük-Orta Ölçekli Restoranlar (Türkiye)

Mevcut Durum

MVP — Üretim Öncesi Son Hazırlık

Genel Puan

7.5 / 10

Rapor Tarihi

6 Nisan 2026



# 1. MEVCUT DURUM

## 1.1 Çalışan Özellikler

### Temel POS İşlemleri

- Masa yönetimi — alan/masa CRUD, durum makinesi (boş → dolu → rezerve)
- Sipariş yaşam döngüsü — oluşturma, kalem ekleme/çıkarma, mutfağa gönderme, kapatma
- Ödeme işlemleri — nakit, kredi kartı ve karma ödeme; para üstü hesabı
- Paket sipariş akışı — takeaway oluşturma, hazırlama, teslim durumları
- Mutfak ekranı — siparişleri anlık izleme, kalem durumu güncelleme
- İndirim ve servis ücreti yönetimi

### Müşteri Yönetimi

- Müşteri veritabanı — CRUD, telefon/adres kayıtları
- Türk telefon numarası normalizasyonu (+90, 0 prefix, 10/11 hane)
- Kara liste ve müşteri notu
- Geçmiş sipariş görüntüleme

### Arayan ID (CallerID) Entegrasyonu

- CID812 USB donanım desteği (HID modu)
- .NET 8 yardımcı süreci — cid.dll native wrapper
- Gelen çağrı popup ile müşteri eşleştirme
- Çağrı kaydı ve sipariş bağlama

### Yazıcı Sistemi

- Ethernet (TCP socket) ve USB (Windows GDI) yazıcı desteği
- ESC/POS rendering — PC857 Türkçe karakter kodlaması, ESC t 12
- Mutfak yazdırma — kategori bazlı yönlendirme, çoklu yazıcı
- Fiş yazdırma — sipariş kapandığında otomatik tetikleme
- Yazıcı keşfi — Store Bridge PowerShell entegrasyonu
- İdempotent iş kuyruğu — yeniden deneme güvenli, claimed\_at kilidi

### Raporlama

- Günlük/haftalık/aylık satış özeti
- Kategori ve ürün bazlı analitik
- Ödeme tipi dağılımı (nakit/kart)
- Kullanıcı bazlı satış raporu

### Sistem & Altyapı

- Electron masaüstü uygulaması — packaged NSIS installer + portable .exe
- Multi-tenant mimari — business\_id izolasyonu
- JWT tabanlı kimlik doğrulama, rol bazlı erişim kontrolü (admin/kasiyer/garson/mutfak)
- Denetim kaydı (audit\_log) — her kritik işlem izleniyor
- Store Bridge — bağımsız Windows yazıcı servisi
- better-sqlite3 WAL modu, foreign keys aktif
- Dev/packaged mod ayrımı, userData yol yönetimi

## 1.2 Bilinen Hatalar ve Eksikler

| Alan             | Sorun                                                              | Şiddet | Etki              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| JWT Sırrı        | Electron her başlatmada farklı secret üretiyor → oturumlar kopuyor | KRİTİK | Tüm kullanıcılar  |
| DB Transaction   | Çok adımlı işlemler (sipariş, ödeme) transaction olmadan çalışıyor | YÜKSEK | Veri tutarsızlığı |
| Input Validation | Route'larda tip/aralık kontrolü yok; Joi/Zod eksik                 | YÜKSEK | Veri güvenliği    |
| Rate Limiting    | Sadece auth endpoint'inde var; bridge/admin korumasız              | ORTA   | DoS riski         |
| Sayfalama        | Liste endpoint'leri tüm sonuçları döndürüyor                       | ORTA   | Performans        |
| Yazıcı İzleme    | Store Bridge çökseyse sessiz hata; yeniden başlatma yok            | ORTA   | Yazdırma kesilir  |
| CallerID Bellek  | Debounce sözlüğü sınırsız büyüyor                                  | ORTA   | Bellek sızıntısı  |
| CORS             | Sadece localhost; LAN kurulumda çalışmıyor                         | ORTA   | Ağ erişimi        |
| PC857 Haritası   | 40 karakter tanımlı; genişletilmiş Latin eksik                     | DÜŞÜK  | Yazıcı çıktısı    |
| Satır Kaydırma   | Uzun metinler fişte taşıyor                                        | DÜŞÜK  | Fiş kalitesi      |
| legacy tablo     | incoming_calls tablosu çift yazma devam ediyor                     | DÜŞÜK  | DB boyutu         |

## 1.3 Teknik Borç

### Kod Kalitesi

- server/routes/orders.js — 700+ satır; split edilmeli (modifiers, takeaway, status ayrı dosya)
- electron/main.cjs — 730+ satır; process yönetimi, path helper, config okuma karışık
- server/migrations/run.js — 530 satır; tablo migration'ları ayrı dosyalara taşınmalı
- store-bridge/printers/renderers.js — iyi yazılmış ama birim testi yok
- Tüm route'larda ortak hata yönetimi yok; try/catch kalıpları tekrarlı

### Güvenlik

- server/.env production secret'i commit'te — .gitignore'a alınmalı
- BRIDGE\_TOKEN plaintext log'lara yazılıyor (main.cjs line ~387)
- Permissions JSON corrupt olursa sessiz {} dönüyor; şema doğrulaması yok
- pos-config.json world-readable; dosya izinleri belgelenmeli

## Performans

- Her istek için DB'den kullanıcı/rol sorgusu — in-memory TTL cache eklenmeli
- Yazıcı yönlendirmesi her kalemde çözümleniyor — business başına cache yapılmalı
- audit\_log.created\_at sütununda index yok — sıralama yavaş
- print\_jobs tablosu temizlenmiyor — N gün sonra arşivleme gerekli

## 2. KRİTİK EKSİKLER (Hemen Yapılması Gerekenler)

### 2.1 Güvenlik Açıkları

#### KRİTİK — JWT Secret Kalıcılığı

**Sorun:** electron/main.cjs satır ~140'da, pos-config.json'da jwtSecret yoksa her Electron başlatmada **crypto.randomBytes(64)** çağrılıyor. Bu, her restart'ta tüm aktif token'ların geçersiz kalmasına yol açıyor.

**Çözüm:** pos-config.json'a jwtSecret alanı zorunlu hale getirilmeli veya userData'ya otomatik yazılmalı. Kurulum sırasında tek seferlik secret üretilip dosyaya kaydedilmeli.

#### YÜKSEK — Input Validation Eksikliği

- Hiçbir route'da Zod/Joi gibi şema doğrulama yok
- SQL injection riski düşük (parameterized query kullanılıyor) ama tip/aralık ihlalleri DB'ye yazılabilir
- Uzun string'ler (notes, name) sınırsız; DB storage şişebilir
- Çözüm: server/middleware/validate.js oluştur; her route'a schema ekle

#### YÜKSEK — Rate Limiting Eksikliği

- bridge/\* ve admin/\* endpoint'leri korumasız
- Yazıcı test endpoint'i brute-force ile çağrılabilir → yazıcı kağıt tüketimi
- Çözüm: express-rate-limit global middleware veya route bazlı limit

#### ORTA — Token Log Sızıntısı

- BRIDGE\_TOKEN console.log ile basılıyor (electron/main.cjs ~387)
- Çözüm: log'larda token'ı \*\*\*\*\* ile maskele

### 2.2 Veri Kaybı Riski

#### YÜKSEK — Transaction Eksikliği

server/routes/orders.js içinde finalize işlemi birden fazla UPDATE çalıştırıyor. İlk UPDATE başarılı, ikincisi başarısız olursa sipariş yarı mutfakta yarı pending kalıyor. Aynı sorun payments.js'de de geçerli.

- Çözüm: db.transaction() => { ... }() wrapper tüm çok adımlı işlemlere eklenmeli
- Etkilenen dosyalar: orders.js, payments.js, printJobs.js

#### ORTA — Yedekleme Mekanizması Yok

- pos.db tek nokta; disk arızasında tüm veri gidiyor
- WAL modu var ama sadece crash recovery için
- Çözüm: Günlük otomatik backup (userData'ya tarihli kopya); isteğe bağlı bulut sync

#### DÜŞÜK — Print Job Orphan Riski

- Sipariş item status güncelleme ve print job oluşturma ayrı transaction'da
- Çözüm: Aynı transaction içine al

## 2.3 Kullanıcıyı Doğrudan Etkileyen Hatalar

| # | Hata                                                                 | Etki                                          | Öncelik |
|---|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 1 | Electron restart → tüm oturumlar kapanıyor (JWT secret yenileniyor)  | Tüm kullanıcılar yeniden giriş yapmak zorunda | KRİTİK  |
| 2 | Store Bridge çökmesi → yazıcıya hiçbir şey gitmiyor, UI'da uyarı yok | Sessiz fiş/mutfak yazdırma hatası             | YÜKSEK  |
| 3 | LAN'dan erişimde CORS hatası → beyaz ekran                           | Tablet/ikinci cihaz kullanılamıyor            | YÜKSEK  |
| 4 | Uzun ürün adları fişte taşıyor → yazıcı anlamsız karakter basıyor    | Müşteriye hatalı fiş gidiyor                  | ORTA    |
| 5 | Sayfa yenilemede auth redirect loop (token expire)                   | Kullanıcı kilitlenebiliyor                    | ORTA    |
| 6 | Büyük müşteri listesi (1K+) yavaş yükleniyor — sayfalama yok         | Müşteri arama geç cevap veriyor               | ORTA    |

## 3. KISA VADE (1–2 Hafta)

### 3.1 Kritik Bug Fix'ler

#### Sprint 1 — Güvenlik & Kararlılık (3-5 gün)

| Görev                                                      | Dosya                   | Tahmin |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| JWT secret kalıcılığı — pos-config.json'a otomatik yazma   | electron/main.cjs       | 2 sa   |
| DB transaction wrapper — orders, payments, printJobs       | routes/*.js, services/* | 4 sa   |
| Input validation middleware (Zod) — auth, orders, payments | middleware/validate.js  | 6 sa   |
| Rate limit bridge/* ve admin/* endpoint'leri               | server/index.js         | 1 sa   |
| BRIDGE_TOKEN log maskeleye                                 | electron/main.cjs       | 30 dk  |
| CORS — LAN IP desteği (env'den origin listesi)             | server/index.js         | 1 sa   |

#### Sprint 2 — Yazıcı & Fiş İyileştirmeleri (3-4 gün)

| Görev                                                   | Dosya                   | Tahmin |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| Satır kaydırma (word-wrap) renderers.js'e ekle          | renderers.js            | 3 sa   |
| Store Bridge çökme izleme + Electron auto-restart       | electron/main.cjs       | 2 sa   |
| PC857 karakter haritası tamamlama (genişletilmiş Latin) | renderers.js            | 2 sa   |
| Yazıcı satır genişliğini per-printer config'den oku     | renderers.js, admin API | 2 sa   |
| Receipt footer — işletme adı/adresi/telefon config      | printJobs.js, admin UI  | 3 sa   |

### 3.2 Kullanılabilirlik İyileştirmeleri

#### UX Hızlı Kazanımlar

- Masa görünümü — doluluk renk skalası (5 renk: boş/az/yoğun/dolu/rezerve)
- Sipariş ekranı — kalem arama/filtreleme (özellikle büyük menüde)
- Mutfak ekranı — sipariş yaşına göre renk uyarısı (sarı 10dk, kırmızı 20dk)
- Bildirim sesi — yeni sipariş geldiğinde ses çalma seçeneği
- Yazıcı test butonu — ayarlar sayfasında anlık test yazdırma



- Store Bridge bağlantı durumu — sidebar'da ikon (yeşil/sarı/kırmızı)

### Admin Panel İyileştirmeleri

- Kullanıcı son giriş zamanı görüntüleme
- Yazıcı durum monitörü — son başarılı yazdırma zamanı
- Sistem sağlık sayfası — SQLite boyutu, print\_jobs sayısı, Bridge uptime

## 3.3 UI/UX İyileştirmeleri

| Bileşen        | Mevcut Durum             | Önerilen İyileştirme                          |
|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Sipariş ekranı | Tüm kalemler tek listede | Kategoriye göre grupla + hızlı filtre tab     |
| Ödeme ekranı   | Manuel tutar girişi      | Hızlı tuş takımı (10/20/50/100 TL butonlar)   |
| Müşteri seçimi | Popup modal              | Inline arama — telefon yazarken anlık öneri   |
| Mutfak ekranı  | Tablo görünümü           | Kart görünümü seçeneği + sürükleme ile durum  |
| Raporlar       | Tablo çıktısı            | Grafik önizleme (recharts zaten bağımlılıkta) |
| Login sayfası  | Tek işletme              | Son giriş yapılan işletme hatırlama           |
| Sidebar        | Her zaman açık           | Collapse modu — küçük ekranlar için           |
| Hata mesajları | Generic "Hata oluştu"    | İşlem bazlı açıklayıcı mesaj + retry butonu   |

## 4. ORTA VADE (1 Ay)

### 4.1 Yeni Özellikler

#### Rezervasyon Modülü

- Masa rezervasyonu — tarih/saat, kişi sayısı, not
- Takvim görünümü — günlük/haftalık masa bazlı rezervasyon listesi
- SMS/WhatsApp bildirim entegrasyonu (Twilio veya NetGSM)
- Rezervasyon → sipariş dönüşümü tek tıkla

#### Garson Çağırma

- QR kod masa bazlı (müşteri tarayıcıdan çağırıyor)
- Garson uygulamasına push benzeri uyarı (polling ile)
- Çağrı geçmişi ve yanıt süre takibi

#### Ürün Yönetimi Geliştirmeleri

- Ürün görseli yükleme (local storage, max 500KB)
- Menü saatleri — ürün/kategori aktif saat aralığı
- Combo/set menü — birden fazla ürün gruplandırma
- Popüler ürün önerileri (sipariş geçmişine göre)
- Ürün bazlı not/allergen alanı

### 4.2 Raporlama ve Analitik

#### Mevcut Raporların Zenginleştirilmesi

- Saatlik yoğunluk haritası — hangi saat en çok sipariş alıyor
- Masa devir hızı raporu — ortalama oturma süresi, masa başına gelir
- Garson performansı — sipariş sayısı, ortalama kalem/sipariş, iptal oranı
- Ürün karlılık raporu (maliyet alanı eklenirse)
- Kalan/iptal kalemler analizi — fire raporu

#### Grafik Bileşenleri (recharts hazır)

| Grafik                  | Veri Kaynağı             | Tür                  |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| Günlük ciro trendi      | orders + payments        | Line chart           |
| Kategori satış dağılımı | order_items + categories | Pie/Donut chart      |
| Saatlik yoğunluk        | orders.created_at        | Bar chart (24 sütun) |
| En çok satan 10 ürün    | order_items              | Horizontal bar       |
| Ödeme tipi trendi       | payments                 | Stacked bar          |
| Haftalık karşılaştırma  | Bu hafta vs geçen        | Grouped bar          |

## Dışa Aktarma

- CSV export — satış verileri, müşteri listesi
- PDF rapor — günlük kapanış fişi (otomatik gece yarısı)
- Excel export (xlsx) — aylık muhasebe özeti

## 4.3 Stok Takibi (Temel)

Stok modülü, POS sisteminin doğal bir uzantısı. MVP seviyesinde aşağıdaki işlevler yeterli:

### Veri Modeli

| Tablo               | Alanlar                                                         | İlişki           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| stock_items         | id, business_id, name, unit, quantity, min_quantity, cost_price | products ile M:N |
| stock_movements     | id, item_id, movement_type, quantity, notes, created_at         | stock_items      |
| product_ingredients | product_id, stock_item_id, quantity_used                        | recipe linkage   |

### Özellikler

- Stok kalem girişi ve birim tanımlama (kg/lt/adet)
- Sipariş tamamlandığında otomatik stok düşme (product\_ingredients üzerinden)
- Minimum stok uyarısı — ana ekranda kırmızı banner
- Manuel stok hareketi — alım/fire/sayım girişi
- Stok hareketi geçmiş raporu

## 4.4 Sipariş Geçmişi ve Müşteri Profili

### Sipariş Geçmişi

- Kapalı siparişler arama — tarih, masa, müşteri, tutar aralığı
- Sipariş detay görüntüleme — kalemler, ödemeler, değişiklik geçmişi
- Sipariş yeniden yazdırma — geçmişten fiş tekrar bas
- İptal edilmiş kalemler dahil tam geçmiş

### Müşteri 360 Profili

- Müşteri başına toplam harcama, sipariş sayısı, son ziyaret
- Favori ürünler (sipariş geçmişinden hesaplanan)
- Adres geçmişi ve varsayılan adres belirleme
- Müşteri bazlı indirim tanımı

## 5. UZUN VADE (3+ Ay)

### 5.1 Büyük Özellikler

#### WebSocket / Gerçek Zamanlı İletişim

Mevcut polling mimarisi (Store Bridge 2 sn, UI 5 sn) yetersiz kalacak. socket.io veya ws entegrasyonu:

- Mutfak ekranı anlık güncelleme — sipariş geldiğinde sayfa yenilemesiz
- Garson bildirim push — masa çağırma, sipariş hazır
- Çoklu cihaz senkronizasyonu — kasiyerin işlemi tüm ekranlara yansıyor
- Store Bridge push — polling yerine event-driven print job tetikleme

| Bileşen           | Teknoloji                           | Karmaşıklık |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|
| WS sunucusu       | socket.io (server/index.js'e ekle)  | Orta        |
| React client      | socket.io-client + Context          | Orta        |
| Bridge push       | WS client (store-bridge/index.js)   | Düşük       |
| Auth entegrasyon  | JWT over WS handshake               | Orta        |
| Reconnect mantığı | Exponential backoff, business scope | Yüksek      |

#### Çoklu Şube Desteği

- branches tablosu zaten var — business → branch hiyerarşisi mevcut
- Şube bazlı raporlama konsolide dashboard
- Merkezi ürün/menü yönetimi — şubelere push
- Şubeler arası stok transferi
- Her şubenin bağımsız pos-config.json ile çalışması

#### Online Sipariş Entegrasyonu

- Yemeksepeti / Getir webhook alımı → otomatik sipariş oluşturma
- QR kod masa menüsü → müşteri kendi siparişini veriyor
- WhatsApp Bot entegrasyonu (Twilio Sandbox veya yerli alternatif)
- Kendi web sipariş sayfası (basit React SPA)

#### Müşteri Sadakat Programı

- Puan biriktirme — sipariş tutarına göre puan
- Puan kullanma — indirim kuponuna dönüştürme
- Doğum günü kuponu otomatik SMS
- VIP müşteri kartı (QR ile hızlı tanıma)

### 5.2 Altyapı İyileştirmeleri

#### Veritabanı

- SQLite → PostgreSQL migration yolu hazırlama (büyük şubeler için)
- Read replica desteği (raporlama DB ayrımı)
- Para birimi için REAL yerine INTEGER (kuruş cinsinden) + migration

- Arşivleme — 1 yıldan eski sipariş/log ayrı DB'ye taşıma

### API ve Servis Katmanı

- OpenAPI/Swagger spec otomatik üretme (zod-to-openapi)
- Versiyonlu API — /api/v1/ prefix
- GraphQL gateway (büyük yapılar için opsiyonel)
- Redis cache — kullanıcı/rol, yazıcı routing için

### Güvenlik Sertleştirme

- 2FA desteği — admin hesaplar için TOTP
- Session revocation listesi — logout'ta token kara listeye
- IP bazlı erişim kısıtlama (admin panel)
- Encrypted SQLite (SQLCipher entegrasyonu)

## 5.3 Mobil Uygulama

### Strateji

Mevcut REST API üzerine React Native veya Flutter ile garson uygulaması:

| Özellik                 | Öncelik | Notlar                                   |
|-------------------------|---------|------------------------------------------|
| Sipariş alma (garson)   | P1      | Masaya git → kalem ekle → mutfağa gönder |
| Masa durumu görüntüleme | P1      | Read-only harita                         |
| Bildirim push           | P1      | FCM ile masa çağırma, sipariş hazır      |
| Ödeme alma              | P2      | Kasiyere yönlendirme veya mobil ödeme    |
| Mutfak ekranı tablet    | P2      | iPad/Android tablet optimize             |
| Offline mod             | P3      | Bağlantı kopunca lokal queue             |

## 6. TEKNİK BORÇ

### 6.1 Refactor Edilmesi Gereken Dosyalar

| Dosya                                                | Satır | Sorun                                                               | Öneri                                                         |
|------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| server/routes/orders.js                              | 700+  | Tek dosyada CRUD, status machine, mutfak, takeaway, ödeme           | orders-crud.js / orders-kitchen.js / orders-status.js'e böl   |
| electron/main.cjs                                    | 730+  | Process yönetimi, path helper, config, health check hepsi bir arada | processManager.cjs, pathHelper.cjs, configLoader.cjs'e böl    |
| server/migrations/run.js                             | 530+  | Tüm tablolar ve migrationlar aynı dosyada                           | migrations/ dizini + her tablo için ayrı dosya                |
| server/services/printJobs.js                         | 527   | Enqueue, renderer, routing, mock hepsi bir arada                    | printQueue.js / receiptRenderer.js / kitchenRenderer.js       |
| store-bridge/index.js                                | 200+  | Discovery, poller, CID başlatma karışık                             | orchestrator.js + ayrı init dosyaları                         |
| client/src/components/settings/PrinterDetailPage.jsx | 650+  | Tek sayfada 5 farklı form                                           | PrinterConnectionForm / PrinterRoutingForm / PrinterTestPanel |

### 6.2 Test Eksiklikleri

**Mevcut durum: Sıfır test dosyası.**

#### Önerilen Test Katmanları

| Katman               | Araç                         | Kapsam                                                       | Öncelik       |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Birim testler        | Vitest                       | helpers.js, phoneNormalize.js, renderers.js, printRouting.js | P1 — 1. hafta |
| Entegrasyon testleri | Supertest+Vitest             | Auth akışı, sipariş yaşam döngüsü, ödeme, yazdırma           | P1 — 2. hafta |
| DB testler           | better-sqlite3 in-memory     | Migration idempotency, foreign key constraints               | P1 — 2. hafta |
| E2E testler          | Playwright                   | Login → sipariş → ödeme → fiş akışı                          | P2 — 1. ay    |
| Electron testler     | Spectron/Playwright Electron | Başlatma, child process, window lifecycle                    | P3 — 3. ay    |

### Kritik Test Senaryoları (P1)

- phoneNormalize.js — 20+ Türk numara formatı (0212..., +90532..., 05xx, 212...)
- encodePC857() — Türkçe karakterlerin doğru byte'a dönüştüğünü doğrula
- JWT auth middleware — geçerli/süresi dolmuş/sahte token
- businessScope — çapraz business erişim engeli
- print\_jobs idempotency — aynı key ile çift enqueue
- DB migration — fresh DB ve mevcut DB üzerinde idempotent çalışma
- Order transaction — ikinci UPDATE hata fırlatırsa rollback

### 6.3 Dokümantasyon Eksiklikleri

| Eksik Doküman                   | Önem   | Önerilen Format                                |
|---------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| API endpoint referansı          | Yüksek | OpenAPI 3.0 YAML (zod-to-openapi ile otomatik) |
| DB şema diyagramı               | Yüksek | dbdiagram.io veya Mermaid ERD                  |
| Store Bridge mimari belgesi     | Orta   | README.md — veri akış diyagramı                |
| Electron process akış diyagramı | Orta   | Mermaid sequence diagram                       |
| Kurulum/güncelleme kılavuzu     | Yüksek | Markdown — adım adım Windows kurulum           |
| pos-config.json tüm alanlar     | Orta   | JSON Schema + açıklama tablosu                 |
| Klavye kısayolları              | Düşük  | UI içi yardım ekranı                           |
| Hata kodları referansı          | Orta   | Markdown tablo — HTTP 4xx/5xx anlamları        |
| CHANGELOG                       | Düşük  | Sürüm bazlı değişiklik listesi                 |

## 7. DEPLOYMENT

### 7.1 Mevcut Dağıtım Durumu

electron-builder ile NSIS kurulum paketi ve portable .exe üretimi yapılandırıldı. Temel akış:

| Adım           | Komut                         | Çıktı                                |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Native rebuild | npm run rebuild:server-native | better-sqlite3 Electron uyumlu .node |
| Client build   | npm run build (client)        | client/dist/                         |
| Electron build | electron-builder --win --x64  | dist-electron/                       |
| NSIS installer | dist:nsis                     | Restoran POS Setup x.x.x.exe         |
| Portable       | dist:portable                 | Restoran POS x.x.x.exe               |

### 7.2 Güncelleme Süreci İyileştirme

#### Kısa Vade — Manuel Güncelleme İyileştirme

- Kurulum öncesi DB yedeği otomatik alma (NSIS installer hook)
- Sürüm kontrolü — uygulama başlarken mevcut sürümü logla
- Güncelleme notu popup — yeni kurulum sonrası değişiklik listesi
- pos-config.json ve pos.db mevcut yüklemenin üzerine yazılmaması garantisi

#### Orta Vade — Yarı Otomatik Güncelleme

| Bileşen              | Teknoloji                     | Açıklama                              |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Sürüm kontrol API'si | Express endpoint /api/version | Uygulamada "Güncelleme mevcut" banner |
| İndirme yöneticisi   | Electron dialog + fetch       | Kullanıcı onayıyla .exe indir         |
| Kurulum tetikleme    | shell.openPath(exePath)       | İndirim sonra yükleyiciyi başlat      |
| Rollback             | Önceki sürüm ZIP arşivi       | Kurulum başarısız olursa geri dön     |

#### Uzun Vade — electron-updater ile Otomatik Güncelleme

- electron-builder'ın electron-updater paketi — otomatik diff update
- Güncelleme sunucusu: GitHub Releases veya kendi S3/CDN
- Delta güncellemeler — sadece değişen dosyaları indir (~%80 küçük)
- Sessiz arka plan indirme + kullanıcı onayıyla uygulama
- Rollback desteği — önceki sürüme tek tıkla dön



## 7.3 Yedekleme Stratejisi

### Önerilen Katmanlı Yedekleme

| Katman            | Sıklık      | Yöntem                                     | Saklama        |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------|
| Anlık (WAL)       | Her yazma   | SQLite WAL — otomatik                      | Çalışma süresi |
| Günlük lokal      | Gece 02:00  | pos.db →<br>userData/backups/YYYY-MM-DD.db | 30 gün         |
| Haftalık lokal    | Pazar 03:00 | ZIP ile sıkıştırılmış DB + pos-config.json | 12 hafta       |
| Aylık harici      | Ayın 1'i    | USB disk / paylaşılan ağ klasörü kopyası   | 12 ay          |
| Bulut (opsiyonel) | Günlük      | Şifreli .db → OneDrive / Google Drive / S3 | Sınırsız       |

### Uygulama Planı

- Electron main.cjs'e scheduleBackup() fonksiyonu — setInterval ile gece 02:00
- fs.copyFileSync(dbPath, backupPath) — WAL checkpoint sonrası
- 30 günden eski yedekleri temizle — readdir + stat + unlink
- Yedek başarısız olursa admin UI'da uyarı göster
- Manuel yedek al butonu — admin paneline ekle

## 7.4 Üretim Kontrol Listesi

| # | Kontrol Maddesi                                 | Durum | Notlar                             |
|---|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 1 | JWT_SECRET kalıcı ve güçlü (32+ char)           | EKSİK | pos-config.json otomasyonu gerekli |
| 2 | DB transaction wrapper tüm kritik işlemlerde    | EKSİK | Sprint 1'de yapılacak              |
| 3 | Input validation (Zod) tüm route'larda          | EKSİK | Sprint 1'de yapılacak              |
| 4 | Rate limiting tüm endpoint'lerde                | EKSİK | Express global middleware          |
| 5 | CORS origin listesi env'den konfigüre ediliyor  | EKSİK | LAN erişimi için kritik            |
| 6 | server/.env git'te değil (.gitignore'da)        | EKSİK | .env.example ile değiştir          |
| 7 | better-sqlite3 Electron için rebuild edildi     | TAMAM | rebuild-server-native.cjs          |
| 8 | app.setName("Restoran POS") userData yolu doğru | TAMAM | main.cjs güncellendi               |
| 9 | print_jobs.order_id nullable                    | TAMAM | Migration eklendi                  |

| #  | Kontrol Maddesi                              | Durum | Notlar                   |
|----|----------------------------------------------|-------|--------------------------|
| 10 | PC857 Turkish encoding ESC t 12              | TAMAM | renderers.js güncellendi |
| 11 | Mock mod varsayılan KAPALI (gerçek yazdırma) | TAMAM | config/index.js          |
| 12 | CallerID DLL yolu packaged modda doğru       | TAMAM | main.cjs Release/net8.0  |
| 13 | Günlük otomatik DB yedekleme aktif           | EKSİK | Orta vadede yapılacak    |
| 14 | Store Bridge çökme izleme + otomatik restart | EKSİK | Sprint 2'de yapılacak    |
| 15 | Yazıcı satır kaydırma (word-wrap)            | EKSİK | Sprint 2'de yapılacak    |

## 8. ÖZET PANO

### Genel Değerlendirme

| Boyut                | Puan     | Yorum                                         |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Özellik Tamamlığı    | 8 / 10   | POS çekirdeği güçlü; stok/rezervasyon eksik   |
| Kod Kalitesi         | 7 / 10   | Temiz yapı; büyük dosyalar bölünmeli          |
| Güvenlik             | 6 / 10   | JWT sorunu ve input validation kritik         |
| Performans           | 7 / 10   | SQLite WAL yeterli; cache ve sayfalama ekle   |
| Test Kapsamı         | 1 / 10   | Sıfır test — en büyük risk                    |
| Dokümantasyon        | 7 / 10   | README iyi; API doc ve şema diyagramı eksik   |
| Deployment Olgunluğu | 7 / 10   | electron-builder hazır; auto-update gerekli   |
| GENEL ORTALAMA       | 7.5 / 10 | MVP için uygun; üretim sertleştirmesi gerekli |

### Öncelik Matrisi

| Zaman Dilimi | Görev                              | Etki   | Çaba           |
|--------------|------------------------------------|--------|----------------|
| 1. Hafta     | JWT secret kalıcılığı              | Kritik | Düşük (2 sa)   |
| 1. Hafta     | DB transaction wrapper             | Yüksek | Orta (4 sa)    |
| 1. Hafta     | Input validation (Zod)             | Yüksek | Orta (6 sa)    |
| 1. Hafta     | Rate limiting genişletme           | Orta   | Düşük (1 sa)   |
| 2. Hafta     | Word-wrap renderers.js             | Orta   | Düşük (3 sa)   |
| 2. Hafta     | Store Bridge restart izleme        | Yüksek | Orta (4 sa)    |
| 2. Hafta     | CORS LAN desteği                   | Orta   | Düşük (1 sa)   |
| 3-4. Hafta   | Birim + entegrasyon test altyapısı | Yüksek | Yüksek (2 gün) |
| 3-4. Hafta   | Grafik raporlar (recharts)         | Orta   | Orta (3 gün)   |
| 3-4. Hafta   | Otomatik günlük DB yedekleme       | Yüksek | Düşük (4 sa)   |

| Zaman Dilimi | Görev                              | Etki   | Çaba              |
|--------------|------------------------------------|--------|-------------------|
| 1. Ay        | Stok modülü (temel)                | Yüksek | Yüksek (5 gün)    |
| 1. Ay        | Rezervasyon modülü                 | Orta   | Yüksek (4 gün)    |
| 3. Ay        | WebSocket gerçek zamanlı           | Yüksek | Yüksek (1 hafta)  |
| 3. Ay        | electron-updater otomatik güncell. | Orta   | Orta (3 gün)      |
| 6+ Ay        | Mobil garson uygulaması            | Orta   | Çok Yüksek (1 ay) |